

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.6

学習のねらい

四則計算の結果が、もとの数の範囲に収まるかどうかを判断できるようになろう！

自然数と整数の関係を理解し、数の範囲の広がりを知ろう！

1. 四則計算と数の範囲

「自然数どうしを足すと、答えは必ず自然数になるかな？」「自然数どうしを引くと、どうだろう？」

ここでは、ある範囲の数で計算したとき、結果がその範囲に収まるかどうかを考えるよ！

「必ず成り立つとは？」

どんな数を選んで計算しても、結果が同じ範囲の数になること。
1つでもうまくいかない例(反例)が見つかれば、「必ず成り立つ」とは言えないよ。

※この教材では自然数に0を含めません。

自然数の範囲で考えてみよう

足し算 (+) : $3 + 5 = 8$ $1 + 1 = 2$ →必ず自然数になる
掛け算 (×) : $2 \times 4 = 8$ $3 \times 1 = 3$ →必ず自然数になる

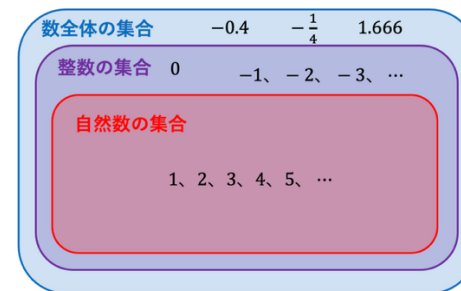
引き算 (-) : $5 - 3 = 2$ だけど $3 - 5 = -2$ →自然数にならない！
割り算 (÷) : $6 \div 3 = 2$ だけど $5 \div 3 = 1.666$ →自然数にならない！

数の範囲	+	-	×	÷
自然数	○	×	○	×
整数	○	○	○	×
数全体	○	○	○	○

自然数では引き算・割り算の結果が範囲からはみ出すことがある。
だから、負の数を含む整数に、さらに小数・分数も含む数全体に範囲を広げていくんだ。
※数全体の集合では、0で割る場合を除き、四則計算の結果が必ず数全体に収まるよ。

2. 数の集合の広がり

数には「仲間(集合)」がある。自然数の集合、整数の集合、そして数全体の集合。小さい仲間から大きい仲間へ、どんどん広がっていく！



覚えよう！

自然数の集合 : 1、2、3、4、… (正の整数)
整数の集合 : … -2、-1、0、1、2、… (自然数の集合を含む)
数全体の集合 : 整数・小数・分数すべてを含む (整数の集合を含む)

数全体の集合では、0で割る場合を除き、四則計算が必ずできる！

なぜ数の範囲を広げるの？

自然数だけでは、引き算 $3 - 5$ の答えが表せない！
→負の数を仲間に入れて「整数の集合」に広げた！

整数だけでは、割り算 $5 \div 3$ の答えが表せない！
→小数や分数も仲間に入れて、「数全体の集合」に広げた！

問 1 次の計算の結果は自然数？整数？それぞれ○か×で答えよう。

計算	自然数	整数
$3 + 5 = 8$		
$2 - 7 = -5$		
$7 \div 2 = 3.5$		
$(-3) \times (-4) = 12$		
$4 - 4 = 0$		
$(-6) \div (-2) = 3$		

問 2 次の文が正しいければ○、正しくなければ×を書き、×の場合はうまくいかない例を1つ示そう。

(1) 自然数どうしの足し算の結果は必ず自然数になる。

(2) 自然数どうしの引き算の結果は、必ず自然数になる。

(3) 整数どうしの掛け算の結果は、必ず整数になる。

(4) 整数どうしの割り算の結果は、必ず整数になる。

(5) 自然数どうしの割り算の結果は、必ず自然数になる。

問 3 次の数を、下の表に○×で分類しよう。

+6、-2.5、0、-7、+1、+0.8、-3、+10

計算	+6	-2.5	0	-7	+1	+0.8	-3	+10
自然数								
整数								

自然数に○がつく数は、整数にも必ず○がつくよ。自然数は整数の仲間だからね！

問 4 次の問いに答えよう。

(1) 自然数どうしの引き算で、結果が自然数にならないのは、どんなときか。言葉で説明しよう。

(2) 「0 で割ることはできない」理由を考えてみよう。

もし $6 \div 0 = \square$ だとすると、 $\square \times 0 = 6$ になるはず。

$\square$ にどんな数を入れても成り立たないことを確かめよう。

(3) 整数どうしの引き算の結果は、必ず整数になる。

このことを、具体的な数を使って3つの例で確かめよう。

まとめ

自然数の集合→足し算・掛け算をしても自然数のまま。
引き算・割り算ははみ出すことがある。
整数の集合→足し算・引き算・掛け算をしても整数のまま。
割り算ははみ出すことがある。
数全体の集合→0で割る場合を除き、四則計算が必ずできる。
数の世界は、自然数の集合→整数の集合→数全体の集合と広がっていく
「必ず成り立つ」を否定するには、うまくいかない例を1つ示せば良い。

次で、正の数・負の数ラスト！

頑張ろう！！

